

연구보고서 미전위

시나리오 설계 방안 구상

박찬우, 김정은, 김종회, 김홍석, 박용한, 서민혁, 이윤호, 이재욱, 이종화,
임심중, 전경주, 조홍일, 차명환, 한준희

2023. 12.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요약

국방 분야에서 장기기획은 미래의 불확실한 안보 상황 하에서 최선의 대안을 찾는 것으로, 전 영역에서 다양한 위협에 대응하기 위해서 필수적이다. 위협기반 기획이나 능력기반 기획 등 장기기획을 위한 여러 가지 접근법이 있지만, 시나리오에 의존하여 기획하는 것은 여러 접근법의 공통적인 특성이라 할 수 있다. 따라서 국방기획시나리오의 발전은 체계적인 국방의 장기기획을 위한 시작점이라 할 수 있다. 본 연구의 목적은 장기적인 국방기획을 위해 꼭 필요한, 국방기획시나리오를 작성하는 체계를 구상하는 것이다. 국방기획 시나리오 정립 체계를 구상하고, 이를 시범 적용하여 체계의 적용 가능성을 확인하는 한편, 체계의 대내외 활용방안을 제시하였다.

국방기획시나리오를 작성하는 절차는 크게 A.시나리오 구상, B.시나리오 공간 정의, C.시나리오 작성의 3단계로 구성된다. 요약하여 설명하면, A.시나리오 구상단계는 시나리오 작성의 준비단계로서 시나리오 작성 범위를 정하고 방법론을 구상한다. B.시나리오 공간 정의 단계에서는 의미 있는 시나리오의 전체 공간을 정의하고 작성 대상 시나리오를 선택하며, 마지막인 C.시나리오 작성단계에서는 선정된 시나리오를 실제로 작성한다.

첫 번째 시나리오 구상단계는 다시 현황파악 및 목표설정 단계와 방법론 및 절차 구상 단계로 나뉜다. 기존 시나리오의 현황을 파악하고, 이를 바탕으로 시나리오 작성의 목표를 설정한다. 예를 들어 우리가 고려해야 하는 전체 시나리오 공간을 재정의하는 것을 목표로 하는 경우, B 단계를 포함한 전체 단계를 진행할 수 있고, 만약, 기존 시나리오 공간에서 보완이 필요한 시나리오를 작성하는 것을 목표로 하는 경우 B 단계는 생략하고 C 단계를 수행할 수 있을 것이다. 방법론 및 절차의 경우, 본 연구를 통해 기본적인 방법론과 절차는 구성되었으나, 이를 검토, 보완할 수 있으며, 이에 대한 공감대가 어느 정도 형성된 이후에는 이 단계는 생략할 수 있다.

두 번째 단계인 시나리오 공간 정의 단계의 목적은 시나리오 전체 공간을 정의하고, 해당 수행주기에서 작성 또는 관리할 시나리오를 선택하는 것이다. 이 단계는 다시 B1. 시나리오 공간 정의, B2. 시나리오 공간 축소 B3. 시나리오 선택 단계로 구분할 수 있다.

B1 단계에서는 국방기획 시 고려해야 하는 다양한 불확실한 상황을 대변할 수 있는 전체 시나리오 공간을 정의하는데, 기존 시나리오 관련 연구와 시나리오를 다루는 공식문서 등을 검토하여 1. 위협주체, 2. 위협 수준, 3. 핵 사용 여부, 4. 시기, 5. 발발상황, 6. 전장 영역 등 6개의 시나리오 변수를 선정하고 이들 변수가 택할 수 있는 유의미한 수준을 정의하였다. 예를 들어 위협 수준의 경우 협력, 경쟁, 분쟁 수준의 무력충돌, 전면전 수준의 무력충돌의 4가지 수준을 정의하였다. 6가지 변수 수준의 조합으로 전체 시나리오 공간이 정의될 수 있다. 전체 공간을 정의하기에 앞서 독립적으로 수준이 정의될 수 있는 위협주체부터 시기까지의 변수를 1단계 변수로, 1단계 변수의 수준에 따라 종속적으로 그 수준이 결정될 수 있는 발발상황과 전장 영역을 2단계 변수로 구분하였다.

B2 단계에서는 앞서 정의된 시나리오 공간을 축소하는데, 먼저 1단계 변수의 수준별로 고려해야 하는 수준을 선택하고 나머지는 고려대상에서 제외한다. 예를 든 위협 수준 변수에 대해서는 협력 수준의 경우, 군사적 대응이 거의 필요하지 않기 때문에 연구 목적상 제외하고 나머지 3가지 수준을 관심 수준으로 선택했다. 개별 변수별로 선택을 통해 공간을 축소한 후에는 변수 간의 상충성 살핀다. 선택된 1단계 변수의 수준 간에 서로 상충되는 수준이 있는지 판단하는 과정인데, 예를 들어 상대적으로 위협 수준이 약한 경쟁단계에서는 핵을 사용하지 않을 것으로 가정하고, 해당 조합을 고려대상에서 제외하였다. 다음으로 이렇게 정의된 1단계 변수 조합을 2단계 변수의 수준을 정하는 방식으로 세분화하였다. 예를 들어, 북한-핵 사용 조합의 경우 발발상황에 따라 초, 중, 말기로 세분화하였다. 이러한 절차를 거쳐 총 16개의 시나리오로 전체 시나리오 공간을 축소한 후, B3 단계에서 실제 작성대상 시나리오를 선택한다.

작성대상 시나리오 선택을 위한 기준으로서 시나리오별로 발발상황, 목표, 분쟁양상, 최종상태, 주요국 전망 등을 포함한 간략한 기본개념을 정의하였다. 발생가능성, 치명성, 기획을 위한 유용성을 기준으로 각 시나리오를 평가하여 본 과제에서는 북한 경쟁단계의 사이버/전자기전, 북한 전면전 초기핵사용, 북중복합 전면전 상황 중 미·중 분쟁 시 한반도 전면전 발생 등 3개의 작성대상 시나리오를 선택하였고 이것이 B 단계의 최종 결과물에 해당한다.

이어지는 C 단계에서는 선택된 시나리오를 실제로 작성한다. C 단계는 C1. 시나

리오 초안 작성, C2. 시나리오 검토 및 조정, C3. 시나리오 분석평가 및 최종안 작성 단계로 구분된다. C1 단계에서는 다양한 시나리오 간 일관성 유지를 위해 국방전략서 등 상위문서를 참고하여, 세계, 인도-태평양, 한반도에 대한 전략환경 평가를 작성한 후, 이를 기준으로 하여, 팀별로 시나리오 초안을 작성한다. 이 과정에서 시나리오 내에서 수준의 선택이 필요한 변수, 즉 3단계 변수를 식별하고, 그 수준을 복수로 정의한다. 시나리오에는 위협상황, 촉발요인, 분쟁 시점, 지속기간, 관련국의 입장 등을 포함하는 발발상황, 수행 주체, 전략적/작전적 목표, 투입부대 및 능력, 작전개념 등을 포함하는 적 수행체계와 같은 항목을 포함하는 아 수행체계로 나누어 작성한다.

다음으로 C2 단계에서는 이렇게 작성된 시나리오 초안을 검토한다. 우선, 3단계 변수의 수준을 선택하고, 체크리스트를 활용하여, 자가, 상호, 총괄 검토를 수행한다. 체크리스트는 시나리오의 구성, 적절성, 타당성, 강건성, 활용성의 관점에서 시나리오가 갖춰야 할 조건들을 확인할 수 있도록 구성하였다. 검토 결과를 종합하여 토의 및 조정을 거치면 시나리오 수정안이 완성된다.

마지막 C3 단계는 시나리오 분석평가를 통해 최종안을 작성하는 단계이다. 계량 분석 수단을 활용하여 시나리오에 대한 계량 분석을 수행한 후, 평가결과를 기준으로 시나리오를 수정 보완하고, 환류 절차로써 전략환경평가 및 기본개념을 일관성 있게 수정한다. 마지막으로 필요하면, 주요 의사결정 필요 사안을 종합한 의사결정 지원자료를 작성하는 것으로 전체 체계가 마무리된다. 본 연구에서는 실제 계량 분석은 여건이 제한되어 수행하지 못하였고, 각 시나리오 유형별로 적용할 수 있는 계량 분석 수단을 목록화하여 향후 실제 계량 분석 수행 시 참고할 수 있도록 하였다.

본 연구를 통해, 국방기획시나리오 작성체계를 구상하고 실제 적용을 통해 적용가능성을 확인하였으나, 국방기획시나리오 체계는 지속적인 발전이 필요하다. 첫 번째는 시나리오를 작성하는 체계 관점에서의 발전인데, 기본적인 체계는 본 연구를 통해 정립되었으나, 향후 시나리오 작성간 방법론 및 절차에 대한 지속 보완 발전이 필요할 것이다.

두 번째로 시나리오 자체를 풍부하게 작성하고 관리하는 것이 필요하다. 본 연구에서는 선택된 3개의 시나리오만을 작성하였으므로 타 분야 시나리오에 대한 작성이 필요하며, 환경 변화에 따라 시나리오를 확장하는 것도 필요하다. 우선은 다양한 시나리오의 작성에 중점을 두되 어느 정도 시나리오가 축적되면 시나리오 Bank를 시스템

이나 데이터베이스 형태로 관리하여, 작성 및 활용이 용이하도록 할 수 있을 것이다.

마지막으로 국방기획시나리오가 전략 수립, 작전개념발전, 군사력건설 방향설정 등에 잘 활용될 수 있도록 활용방안을 구체화하는 것이 필요하다. KIDA 내부에서는 각종 시나리오를 활용하는 연구의 기준 역할로 활용할 수 있으며, 대외적으로는, 단기적으로 핵심변수 설정 과정에 주요 의사결정자들의 의견을 반영할 수 있도록 하고, 장기적으로는 활용도를 높이기 위해서 국방부가 주도하는 체계로 발전이 필요하다. 국방기획시나리오는 국방전략서, 국방기획지침 작성 과정에 다양한 상황을 고려하여 균형 있는 목표설정을 지원하는 한편, 국방기획 과정에서 지침이 될 수 있도록 목표를 구체적으로 설명하는 자료로 활용할 수 있다. 그러기 위해서는 국방기획체계 내에서 국방부 주도하에 각 군 및 합참, 분석기관의 참여로 운영하는 것이 적절하며 관련 내용을 훈령에 반영하는 것도 필요할 것으로 판단된다.